Моделирование процессов перемагничивания и астроиды Стопера-Вольфарта однодоменной ферромагнитной наночастицы

October 13, 2026

Выполнила: Пересторонина А.В.

1 Теоретический расчет

1.1 Безразмерная энергия для $\theta = 0°, 45°, 90°$

Исходное выражение для безразмерной энергии:

$$e(\phi) = \frac{1}{2}\sin^2\phi - h\cos(\theta - \phi).$$

Подстановка:

$$e(\phi, \theta = 0°) = \frac{1}{2}\sin^2\phi - h\cos\phi,$$
$$e(\phi, \theta = 45°) = \frac{1}{2}\sin^2\phi - \frac{\sqrt{2}}{2}h(\cos\phi + \sin\phi),$$
$$e(\phi, \theta = 90°) = \frac{1}{2}\sin^2\phi - h\sin\phi.$$

1.2 Вычисление производных энергии

Исходная безразмерная энергия:

$$e(\phi) = \frac{1}{2}\sin^2\phi - h\cos(\theta - \phi).$$

$$\frac{de}{d\phi} = \sin\phi\cos\phi - h\sin(\theta - \phi) = \frac{1}{2}\sin 2\phi - h\sin(\theta - \phi),$$
$$\frac{d^2e}{d\phi^2} = \cos 2\phi + h\cos(\theta - \phi).$$

Выразим в компонентах поля $h_x = h\sin\theta,\ h_z = h\cos\theta$. Учитывая

$$\sin(\theta - \phi) = \sin\theta\cos\phi - \cos\theta\sin\phi,$$
$$\cos(\theta - \phi) = \cos\theta\cos\phi + \sin\theta\sin\phi,$$

получаем

Получаем

$$\sin(\theta-\phi)=\frac{h_x}{h}\cos\phi-\frac{h_z}{h}\sin\phi,$$
$$\cos(\theta-\phi)=\frac{h_z}{h}\cos\phi+\frac{h_x}{h}\sin\phi.$$

Поэтому

$$\frac{de}{d\phi}=\frac{1}{2}\sin 2\phi-h_x\cos\phi+h_z\sin\phi,$$
$$\frac{d^2e}{d\phi^2}=\cos 2\phi+h_z\cos\phi+h_x\sin\phi.$$

1.3 Критическое поле

Критическое поле находится из условия

$$\frac{de}{d\phi}=0,\quad \frac{d^2e}{d\phi^2}=0.$$

Перепишем систему в виде

$$\begin{cases} h_x\cos\phi-h_z\sin\phi=\dfrac{\sin 2\phi}{2}, \\ h_x\sin\phi+h_z\cos\phi=-\cos 2\phi. \end{cases}$$

Решим линейную систему относительно h_x и h_z, получаем

$$h_x=\sin^3\phi,\quad h_z=-\cos^3\phi,$$
$$h_x^{1/3}=\sin\phi,\quad h_z^{1/3}=-\cos\phi.$$

Используя основное тригонометрическое тождество:

$$|h_x|^{2/3}+|h_z|^{2/3}=1.$$

Подставляя $h_x=h\sin\theta$, $h_z=h\cos\theta$, находим

$$h^{2/3}\left(\sin^{2/3}\theta+\cos^{2/3}\theta\right)=1.$$

Отсюда критическое поле

$$h_{\text{crit}}(\theta)=\frac{1}{\left(\sin^{2/3}\theta+\cos^{2/3}\theta\right)^{3/2}}$$

1.4 Проверка частных случаев

$$h_{\text{c}}(0^\circ)=1,$$
$$h_{\text{c}}(90^\circ)=1,$$
$$h_{\text{c}}(45^\circ)=\frac{1}{\left(2\cdot 2^{-1/3}\right)^{3/2}}=\frac{1}{2}=0.5.$$

Полученное значение совпадает с теоретическим:

$$h_c^{\text{теор}}(45^\circ)=0.5.$$

2 Расчетное моделирование

Параметры моделирования:

- метод Ньютона: $\varepsilon = 10^{-4}$, $n = 1000$.
- Начальная ориентация: $\phi_0 = \theta$.

2.1 Семейство петель гистерезиса $m(h)$ для углов ориентации поля $\theta = 0°, 30°, 60°, 90°$

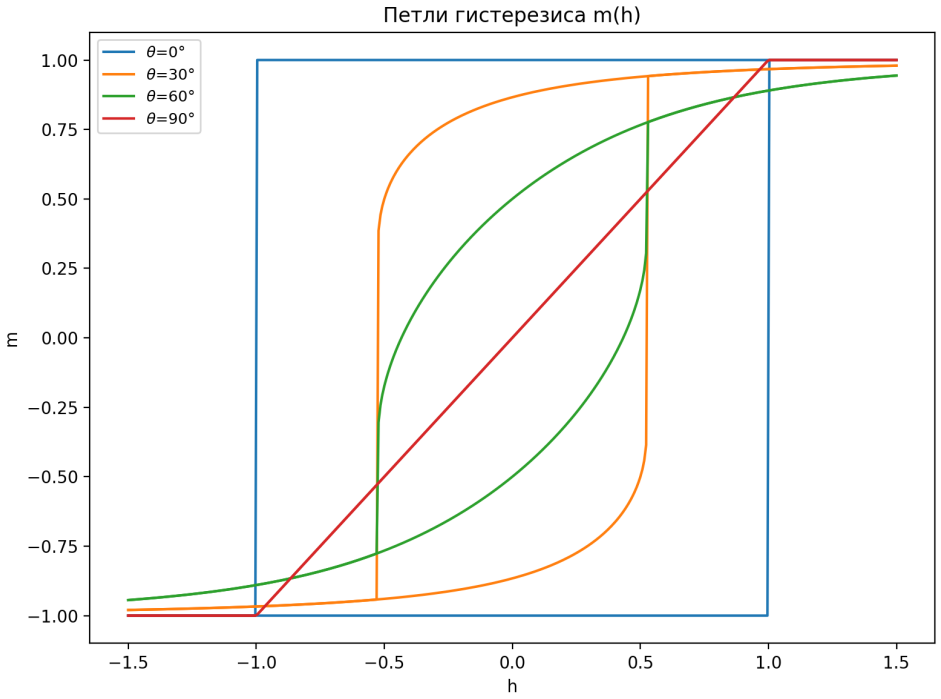


Figure 1:

2.2 Астроида Стонера-Вольфарта в координатах (h_x, h_z)

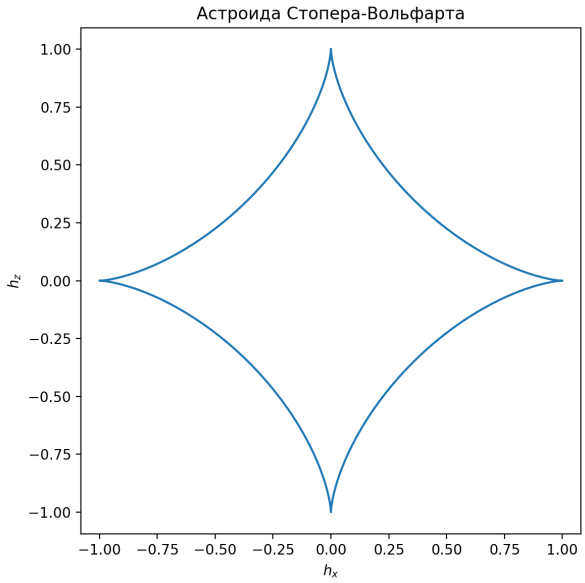


Figure 2:

2.3 График зависимости коэрцитивной силы h_c от угла θ

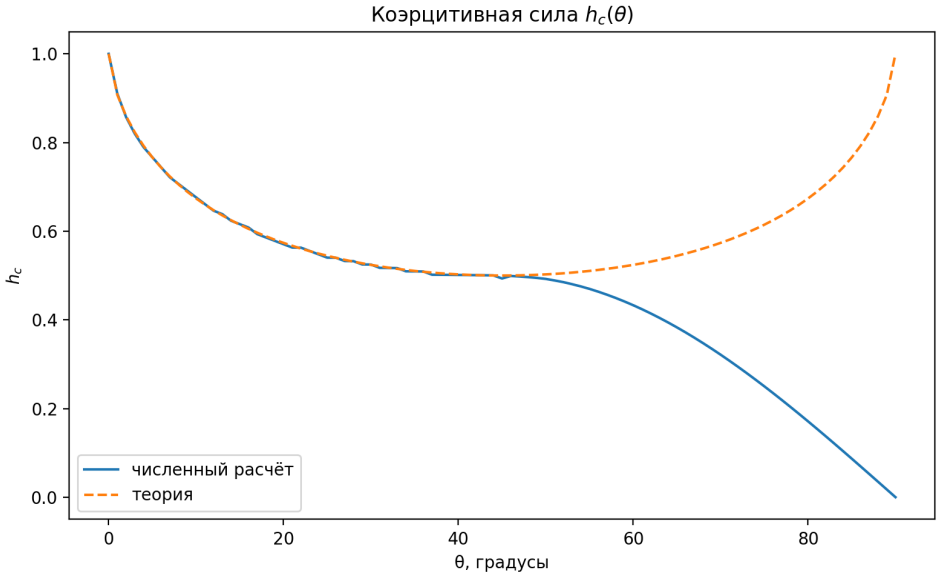


Figure 3:

3 Анализ результатов

3.1 Причина исчезновения гистерезиса при $\theta = 90°$

$$e(\phi, \theta = 90°) = \frac{1}{2}\sin^2\phi - h\sin\phi.$$

$\dfrac{de}{d\phi} = 0$ даёт

$$\sin\phi\cos\phi - h\cos\phi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \cos\phi\,(\sin\phi - h) = 0.$$

Устойчивому минимуму соответствует решение

$$\sin\phi = h \quad (|h| \le 1),$$

откуда

$$m = \cos(\theta - \phi)\big|_{\theta=90^\circ} = \sin\phi = h.$$

$$h_c(90^\circ) = 0.$$